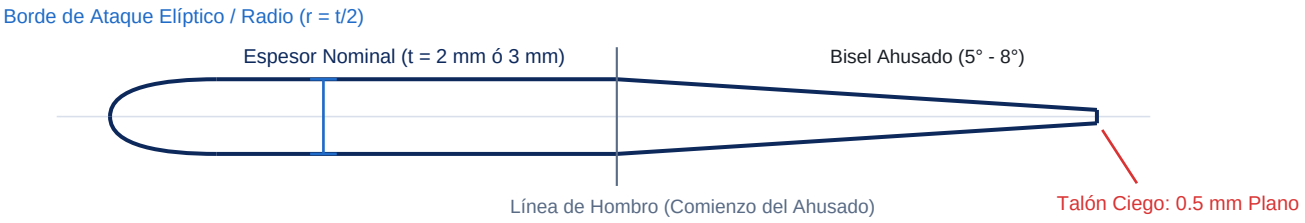
PROCEDIMIENTO TÉCNICO: ELABORACIÓN DE PERFILES AERODINÁMICOS

Mecanizado de Precisión en Aletas para Reducción de Arrastre y Control de Capa Límite

FUNDAMENTACIÓN AERODINÁMICA DEL PERFILADO (AIRFOIL SHAPING)

1. ANATOMÍA Y GEOMETRÍA NOMINAL DEL PERFIL SIMÉTRICO

2. ESQUEMA TÉCNICO VECTORIAL DEL PERFIL DE VUELO (SECCIÓN TRANSVERSAL)



Nota: La simetría bilateral entre la cara superior e inferior es mandatoria para evitar cabeceo o rolido inducido.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONTROL DIMENSIONAL

1. Taco de Lija Rígido: Bloque de aluminio extruido o madera cepillada con lija adherida (evita que la lija copie ondulaciones con los dedos).
2. Papeles Abrasivos de Óxido de Aluminio: Grano 120 (desbaste rápido), Grano 240 (conformado de forma) y Grano 400 (alisado final).
3. Galga / Plantilla Negativa: Recorte en chapa de aluminio o acrílico con la curva exacta del perfil para contrastar contra luz.
4. Calibrador Pie de Rey Digital: Para verificar el espesor de la raíz (t), la simetría y el escalón de fuga (0.5 mm).

4. MÉTODO DE LAS TRES FACETAS PARA REDONDEO DEL BORDE DE ATAQUE

Paso A: Canto Escuadrado (Bruto) Paso B: Chaflán a 45° en Esquinas Paso C: Lijado Orbital Continuo

Regla Técnica:

Desbastar primero en facetas evita crear bordes planos desiguales o asimétricos.

5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PASO A PASO (TALLER)

Paso 1: Trazado de Referencias

Paso 2: Fijación y Desbaste del Borde de Fuga

Paso 3: Mecanizado del Borde de Ataque

Paso 4: Control de Calidad Simétrica

Paso 5: Sellado y Rigidización de Bordes

6. VIDEOTUTORIALES Y RECURSOS TÉCNICOS RECOMENDADOS

Apogee Components: 'Mini-Copter 10 - Airfoil the Rocket Fins' [Ver Video en YouTube ->]
Muestra la técnica exacta de biselado con taco de madera y redondeo de borde de ataque en aletas de cohetería.

Apogee Components: 'FAI Parachute Duration - 7: Sealing and Airfoiling' [Ver Video en YouTube ->]
Técnica de aletas de competencia FAI: perfilado fino, verificación con galga y sellado superficial.

Apogee Components: 'Sealing & Smoothing Balsa Fins' [Ver Video en YouTube ->]
Guía de preparación del grano de la madera, aplicación de sellador y lijado al agua para acabado de espejo.